

POLITECNICO MILANO 1863 | SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Ingegneria Informatica

AA 2024-2025

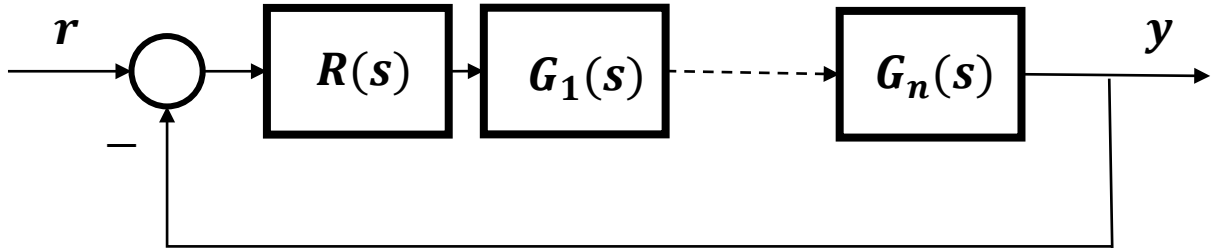
Fondamenti di Automatica

Prestazioni dei sistemi retroazionati

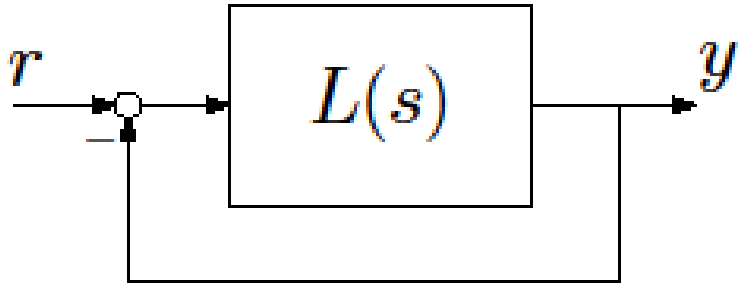
Mattia Alborghetti | mattia.alborghetti@polimi.it

Criteri per stabilità in anello chiuso

Come possiamo analizzare la stabilità di sistemi complessi interconnessi in retroazione?

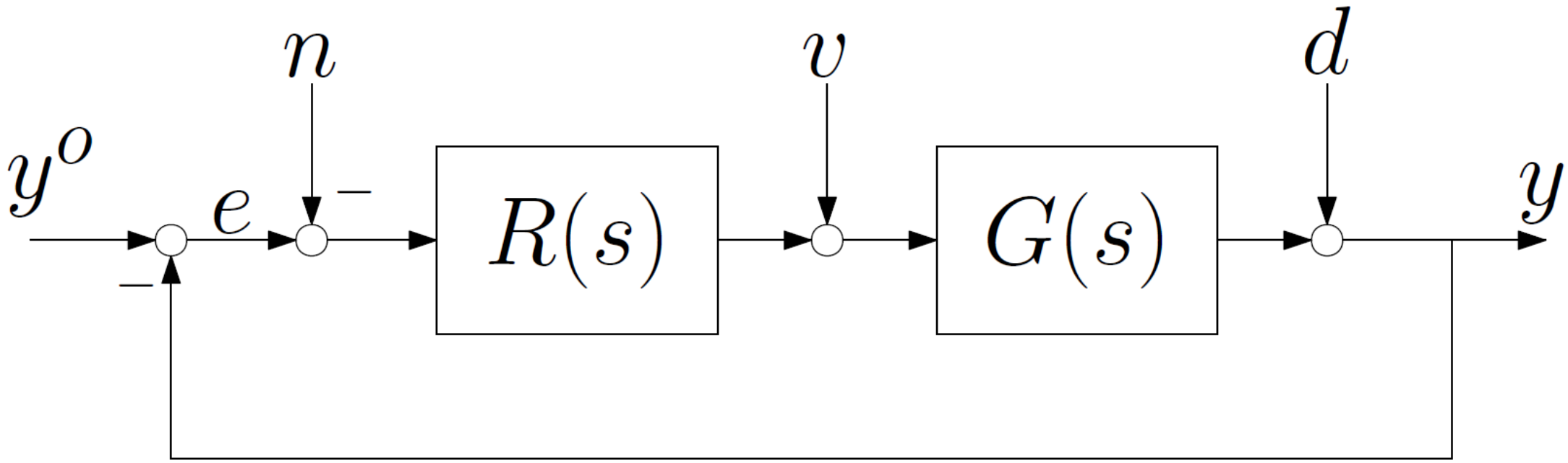


- **Criterio di Nyquist**
- **Criterio di Bode**



NOTA: Ovviamente è sempre possibile valutare i poli di $F(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}$

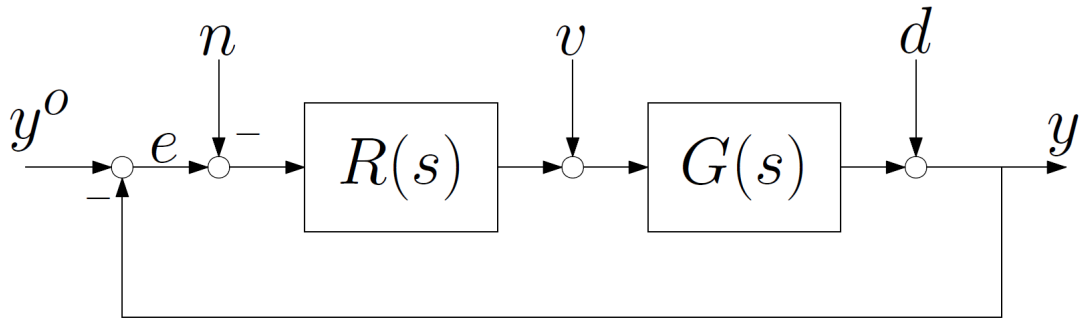
Funzioni di sensitività



Funzioni di sensitività

Analizzando lo schema di controllo in figura, si possono ottenere le seguenti relazioni:

$$\boldsymbol{Y(s) = F(s)Y^0(s) + S(s)D(s) - F(s)N(s)}$$



- **Sentitività complementare**

$$F(s) = \frac{R(s)G(s)}{1 + R(s)G(s)}$$

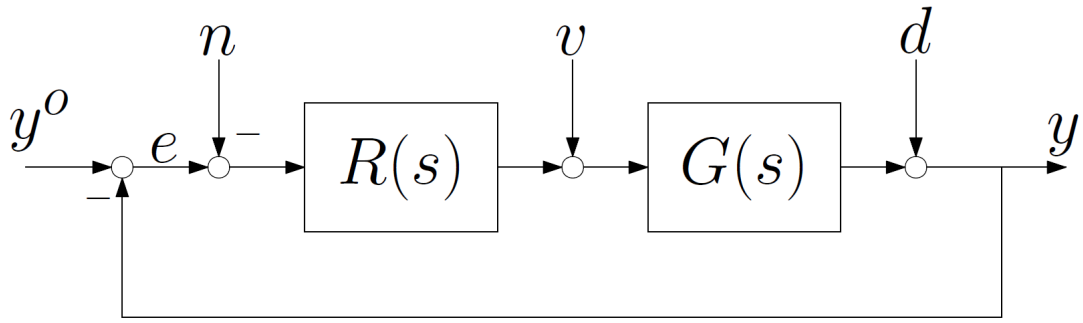
- **Sentitività**

$$S(s) = \frac{1}{1 + R(s)G(s)}$$

Funzioni di sensitività

Analizzando lo schema di controllo in figura, si possono ottenere le seguenti relazioni:

$$\boldsymbol{Y(s) = F(s)Y^0(s) + S(s)D(s) - F(s)N(s)}$$
$$\boldsymbol{E(s) = S(s)Y^0(s) - S(s)D(s) + F(s)N(s)}$$



- **Sentitività complementare**

$$F(s) = \frac{R(s)G(s)}{1 + R(s)G(s)}$$

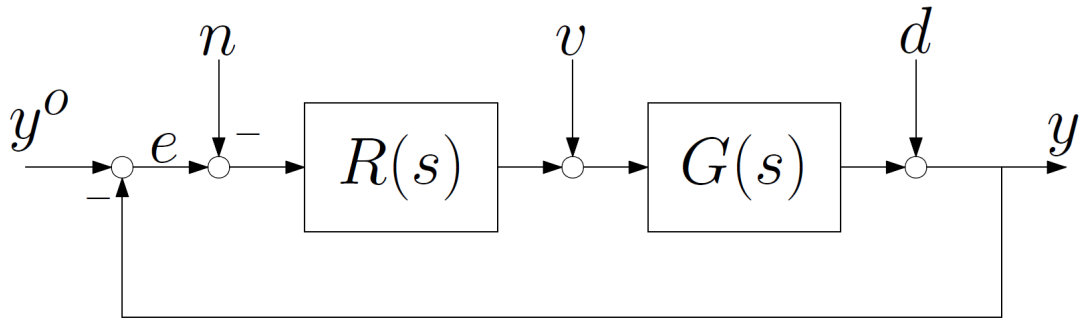
- **Sentitività**

$$S(s) = \frac{1}{1 + R(s)G(s)}$$

Funzioni di sensitività

Analizzando lo schema di controllo in figura, si possono ottenere le seguenti relazioni:

$$\boldsymbol{Y(s) = F(s)Y^0(s) + S(s)D(s) - F(s)N(s)}$$
$$\boldsymbol{E(s) = S(s)Y^0(s) - S(s)D(s) + F(s)N(s)}$$
$$U(s) = Q(s)Y^0(s) - Q(s)D(s) - Q(s)N(s)$$



- **Sentitività complementare**

$$F(s) = \frac{R(s)G(s)}{1 + R(s)G(s)}$$

- **Sentitività**

$$S(s) = \frac{1}{1 + R(s)G(s)}$$

- Sentitività del controllo

$$Q(s) = \frac{R(s)}{1 + R(s)G(s)}$$

Requisiti di un sistema di controllo

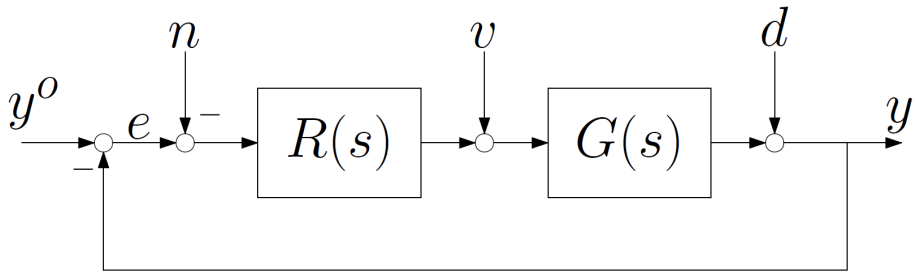
- **Asintotica stabilità**: Criteri di Nyquist e di Bode

- **Prestazioni statiche**: valutano l'andamento dell'errore di controllo $e(t)$ a transitorio esaurito a fronte di disturbi (**disturbi non sinusoidali**).

- **Prestazioni dinamiche**: riguardano il comportamento durante il transitorio del sistema. Ci riferiremo soltanto all'attenuazione di disturbi a una determinata frequenza, (**disturbi sinusoidali**) oppure all'approssimazione ai poli dominanti della sensitività.

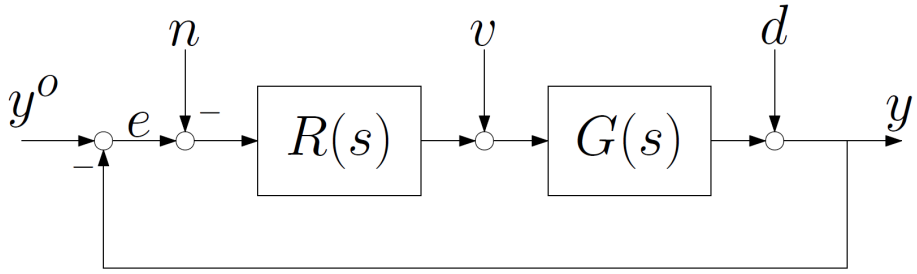
Prestazioni statiche (segnali non sinusoidali)

Vogliamo valutare l'andamento di $e(t)$, a fronte di una variazione di $\mathrm{y}(t) = Asca(t)$



Prestazioni statiche (segnali non sinusoidali)

Vogliamo valutare l'andamento di $e(t)$, a fronte di una variazione di $\mathrm{y}(t) = Asca(t)$



Teorema del valor finale

Consideriamo una generica $L(s)$

$$L(s) = \frac{\mu_L \prod_i (1+\tau_i s) \prod_i (1+\frac{2\zeta_i s}{\alpha_{ni}}+s^2\alpha_{ni}^2)}{s^{g_L} \prod_i (1+T_i s) \prod_i (1+\frac{2\xi_i s}{\omega_{ni}}+s^2\omega_{ni}^2)}$$

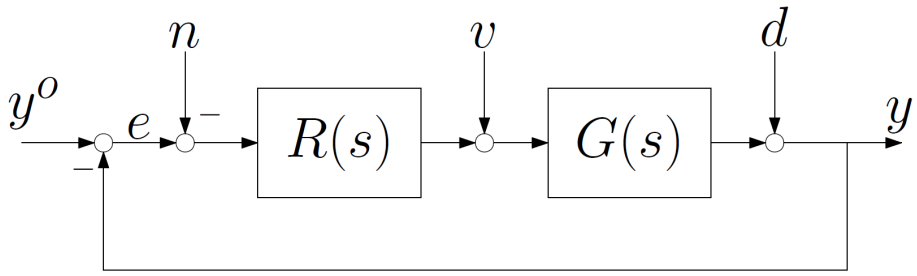
E la funzione di sensitività complementare

$$\mathrm{S}(s) = \frac{1}{1+L(s)}$$

$$\lim_{s\to 0} S(s) = \lim_{s\to 0} \frac{s^{g_L}}{s^{g_L} + \mu_L}$$

Prestazioni statiche (segnali non sinusoidali)

Vogliamo valutare l'andamento di $e(t)$, a fronte di una variazione di $\mathrm{y}(t) = Asca(t)$



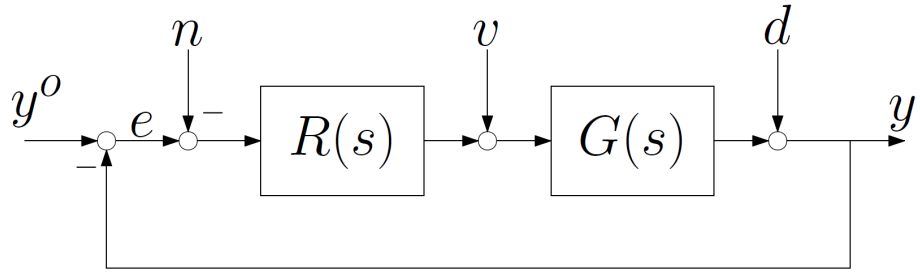
→ **Teorema del valor finale**

$$e(\infty) = \lim_{s\to 0} s\, E(s) = \lim_{s\to 0} s\, \frac{A}{s} S(s) = \lim_{s\to 0} A\, S(s) = \lim_{s\to 0} \frac{s^{g_L}}{s^{g_L} + \mu_L} A$$

→ Il valore dell'errore dipende solo da **guadagno**, dal **tipo** e dall'**ampiezza** del disturbo.

Prestazioni statiche (segnali non sinusoidali)

Vogliamo valutare l'andamento di $e(t)$, a fronte di una variazione dei disturbi



$$e(\infty) = \lim_{s\to 0} \frac{s^{g_L}}{s^{g_L+\mu_L}} \frac{A}{s^{r-1}}$$

A fronte di segnali $y^0(t)$ e $d(t)$ tali che $\boldsymbol{Y^0(s) = \frac{A_1}{s^{r_1}}}$ e $\boldsymbol{D(s) = \frac{A_2}{s^{r_2}}}$, possiamo ottenere la seguente **tabella**, per $r_i = 1,2,3$, che determina l'entità dell'errore a transitorio esaurito in funzione del tipo g_L e del guadagno μ_L della funzione $L(s)$.

Segnale $y^\circ(t)$ o $d(t)$	$Asca(t)$	$Aram(t)$	$Apar(t)$
$g_L = 0$	$\frac{A}{1+\mu_L}$	∞	∞
$g_L = 1$	0	$\frac{A}{\mu_L}$	∞
$g_L = 2$	0	0	$\frac{A}{\mu_L}$
$g_L = 3$	0	0	0

Nota: **Con un ingresso $r > 0$ avrò $e(\infty) = 0$ solo se $g_L \geq r$.**
Tuttavia abbondare di poli nell'origine potrebbe portare ad un cattivo margine di fase…

Prestazioni dinamiche (segnali sinusoidali)

Per analizzare il comportamento dinamico, dobbiamo studiare, alla frequenza del disturbo, cosa succede alla funzione di trasferimento (alle sensitività).

Teorema della risposta in frequenza

Consideriamo un disturbo sinusoidale su $\boldsymbol{n(t)} = \mathrm{A}\sin(\bar{\omega}t)$

$$|e(\infty)| = |F(j\bar{\omega})|A$$

Nota: andremo a considerare sempre solo l'effetto sul modulo dell'errore (non consideriamo la fase)

Cerchiamo di capire come ricavare il modulo di $|F(j\bar{\omega})|$ partendo dal diagramma di Bode di $\mathrm{L}(j\omega)$

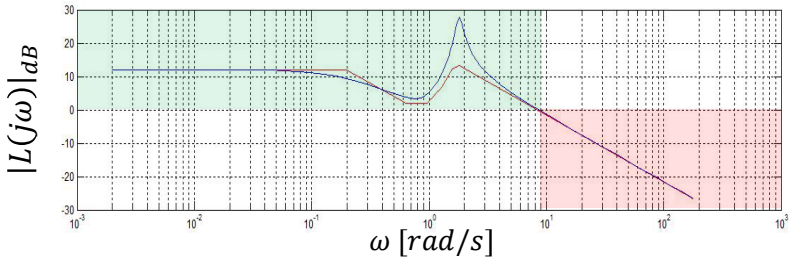
Approssimazione delle sensitività

1) Supponiamo siano verificate le condizioni di applicabilità del criterio di Bode

$$\begin{cases} |L(j\omega)|_{dB} > 0 & |L(j\omega)| > 1 & \omega < \omega_c \\ |L(j\omega)|_{dB} < 0 & |L(j\omega)| < 1 & \omega > \omega_c \end{cases}$$

Amplifica

Attenua



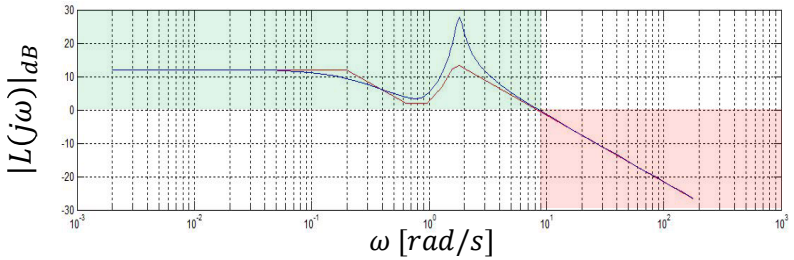
Approssimazione delle sensitività

1) Supponiamo siano verificate le condizioni di applicabilità del criterio di Bode

$$\begin{cases} |L(j\omega)|_{dB} > 0 & |L(j\omega)| > 1 & \omega < \omega_c \\ |L(j\omega)|_{dB} < 0 & |L(j\omega)| < 1 & \omega > \omega_c \end{cases}$$

Amplifica

Attenua



- Consideriamo un generico disturbo alla pulsazione $\bar{\omega}$ e cerchiamo il termine "dominante" al denominatore

$$|\mathrm{F}(j\bar{\omega})| = \frac{|L(j\bar{\omega})|}{|1| + |L(j\bar{\omega})|} \cong \begin{cases} per \quad \bar{\omega} < \omega_c \quad |L(j\bar{\omega})| > 1 \quad \rightarrow \quad \dfrac{|L(j\bar{\omega})|}{|L(j\bar{\omega})|} = 1 \\ per \quad \bar{\omega} > \omega_c \quad |L(j\bar{\omega})| < 1 \quad \rightarrow \quad \dfrac{|L(j\bar{\omega})|}{1} = |L(j\bar{\omega})| \end{cases}$$

Approssimazione delle sensitività

- Con lo stesso principio possiamo approssima tutte le funzioni di sensitività

$$|\mathrm{F}(j\bar{\omega})| \cong \begin{cases} 1, & \bar{\omega} < \omega_c \\ |L(j\bar{\omega})|, & \bar{\omega} > \omega_c \end{cases} \qquad |\mathrm{S}(j\bar{\omega})| \cong \begin{cases} \dfrac{1}{|L(j\bar{\omega})|}, & \bar{\omega} < \omega_c \\ 1, & \bar{\omega} > \omega_c \end{cases}$$

$$|\mathrm{Q}(j\bar{\omega})| \cong \begin{cases} \dfrac{1}{|G(j\bar{\omega})|}, & \bar{\omega} < \omega_c \\ |R(j\bar{\omega})|, & \bar{\omega} > \omega_c \end{cases}$$

Prestazioni dinamiche (approssimazione ai poli dominanti)

- Sotto l'ipotesi di applicabilità del criterio di Bode e di asintotica stabilità del sistema retroazionato, possiamo approssimare la $F(s)$ ai poli dominanti:

Sistema del prim'ordine

$$F(s) \cong \begin{cases} \dfrac{\mu_F}{1+\dfrac{s}{\omega_c}}, & \varphi_m \geq 75° \\ \dfrac{\mu_F}{1+2\xi_F\dfrac{s}{\omega_c}+\dfrac{s^2}{\omega_c^2}}, & \varphi_m \leq 75° \end{cases}$$

Sistema del second'ordine

Prestazioni dinamiche (approssimazione ai poli dominanti)

Dove il guadagno di $F(s)$ si calcola come:

$$\mu_F \cong \begin{cases} \dfrac{\mu_L}{1+\mu_L}, & g_L = 0 \\ 1, & g_L > 0 \end{cases}$$

E lo smorzamento come:

$$\xi_F = \sin\left(\frac{\varphi_m}{2}\right) \approx \varphi_m/100$$

Prestazioni dinamiche (approssimazione ai poli dominanti)

La durata dei transitori è quindi:

$$T_a \cong \begin{cases} \dfrac{5}{\omega_c}, & \varphi_m \geq 75° \\ \dfrac{5}{\xi_F \omega_c}, & \varphi_m < 75° \end{cases}$$

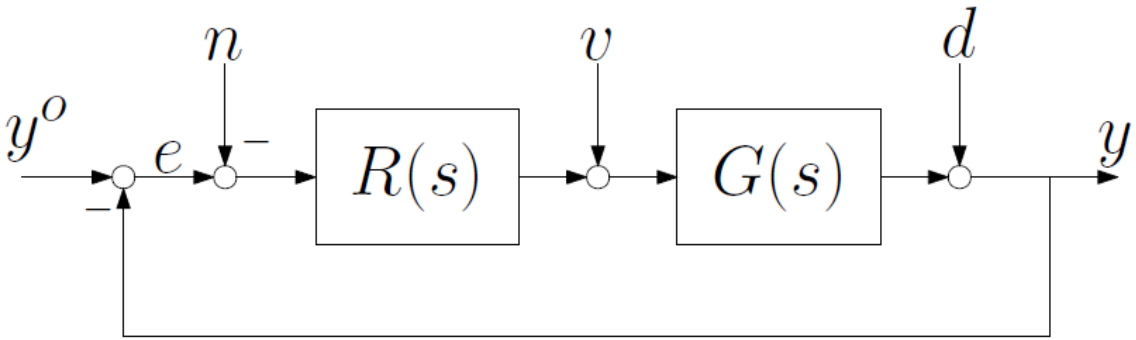
Nel caso di approssimazione a polo reale, i transitori non introducono oscillazioni o sovraelongazioni, mentre nel caso di approssimazione a poli complessi coniugati, si ha che la sovraelongazione percentuale $S\%$ e il periodo di oscillazione T_p sono, rispettivamente

$$S\% = 100e^{-\frac{\xi_F \pi}{\sqrt{1-\xi_F^2}}}$$

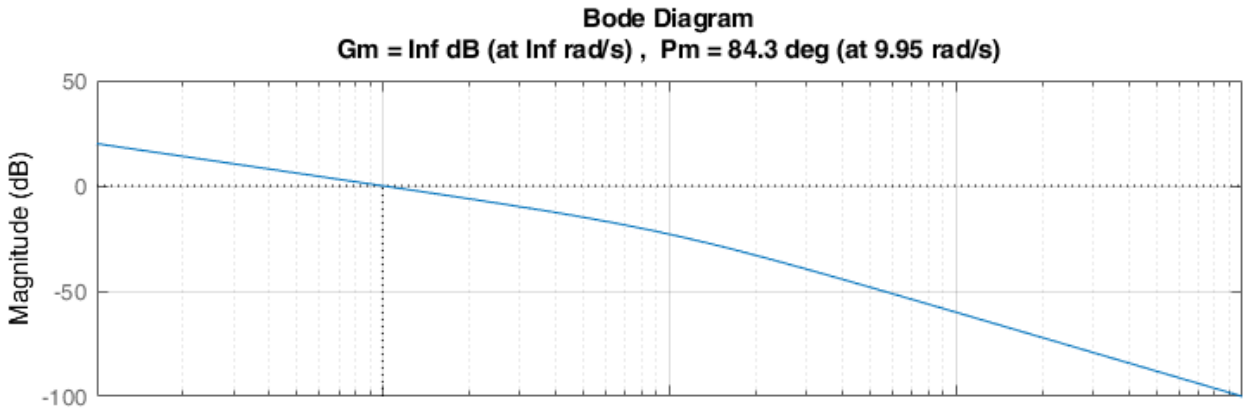
$$T_p = \frac{2\pi}{\omega_c \sqrt{1-\xi_F^2}}$$

Esempio

$$y^o = 10sca(t) \qquad L(s) = \frac{10}{s(1+0.01s)}$$



- Il criterio di Bode è applicabile



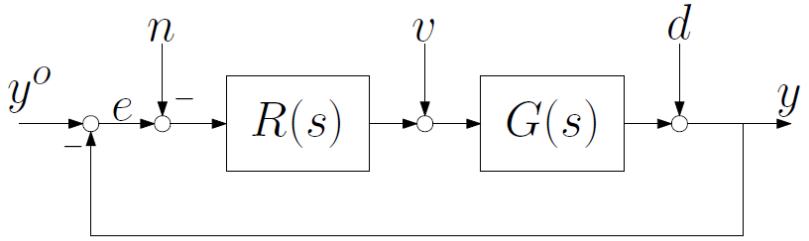
$$\omega_c = 9.95 \frac{rad}{s}$$

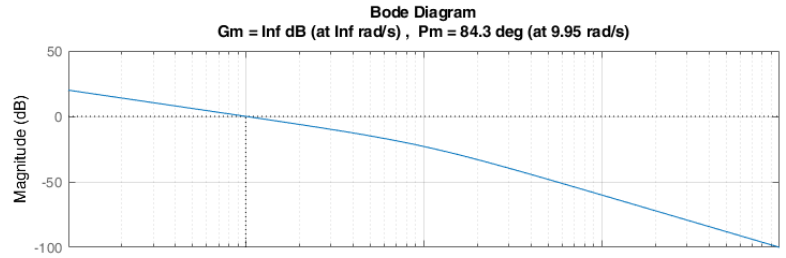
$$\varphi_m = 84.3°$$

- Possiamo approssimare $F(s)$ come una funzione del prim'ordine ($\varphi_m \geq 75°$)

Esempio

$$y^o = 10sca(t) \qquad L(s) = \frac{10}{s(1+0.01s)}$$





➢ Il criterio di Bode è applicabile

$$\mathbf{F(s)} \approx \frac{\boldsymbol{\mu_F}}{\mathbf{1} + \frac{\boldsymbol{s}}{\boldsymbol{\omega_c}}}$$

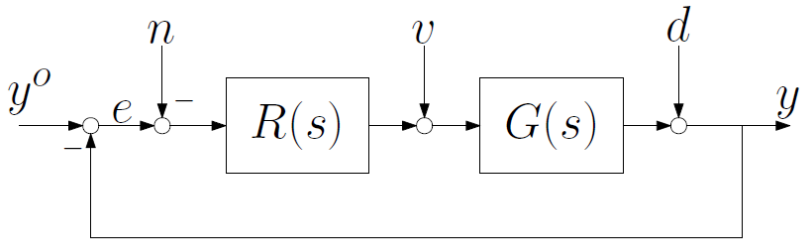
$\boldsymbol{\mu_F} = \mathbf{1}$ dato che il tipo $g_L = 1 \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{T_a} = \frac{\mathbf{5}}{\boldsymbol{\omega_c}}$

$$\omega_c = 9.95 \frac{rad}{s} \quad \varphi_m = 84.3°$$

➢ Possiamo approssimare $F(s)$ come una funzione del prim'ordine ($\varphi_m \geq 75°$)

Esempio

$$y^o = 10sca(t)$$



$$L(s) = \frac{10}{s(1+0.01s)} \qquad F(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}$$

➢ Approssimazione ai poli dominanti di $F(s)$

$$\mathrm{F}(s) \approx \frac{1}{1+\frac{s}{9.95}} \qquad T_a \approx \frac{5}{9.95} \approx 0.5s$$

